

1. Connector & input protection

Field connector, 2-stage bidirectional

TVS surge protection, chassis

isolation

: HMT500(260313A)_connector.kicad_sch

2. Power

eFuse (reverse/OV/UV), 60V buck to 5V,

LDO 3.3V

: HMT500(260313A)_power.kicad_sch

3. MCU

STM32G0B1CCT6, SWD, reset, internal

temperature sensor

: HMT500(260313A)_mcu.kicad_sch

4. Measurement

Capacitive humidity sensor (PCAP04)

and Pt1000 2-wire (ADS1220)

: HMT500(260313A)_measurement.kicad_sch

5. Analog outputs

2x DAC8760 V/I output with TPS26611

miswiring protection

```
: HMT500(260313A)_analog_out.kicad_sch
```

6. RS-485

THVD2410 $\pm 70V$ fault-protected

transceiver

: HMT500(260313A)_rs485.kicad_sch

7. Aux

AO supply VAO 16.1 V (buck), supply

monitor

: HMT500(260313A)_aux.kicad_sch

DOTECH HMT500(260313) - Oil Moisture Transmitter - Schematic v0.9 - Project No. HMT500(260313A)

File names (schematic, PCB, Gerber) = HMT500(260313A).* PCB silkscreen marking = HMT500(260313A)

Signal flow: J1 field connector -> protection -> eFuse -> 5 V buck -> 3.3 V LDO; sensor head J3 -> PCAP04 / ADS1220 -> MCU -> DAC8760 x2 / THVD2410 -> J1

Outputs: RS-485 Modbus RTU + 2x analog (4-20 mA / 0-20 mA / 0-10 V / 0-5 V selectable). Supply 12-28 V DC.

v0.10: AO D30/D40 TVS1401 +/-14 V. AO +/-28/30 V continuous miswiring is NOT guaranteed (#41).

Power symbols: GND, +3V3, +3V3A (analog 3.3 V), +5V, VIN_P (protected input), CHASSIS. Inter-sheet signals: global labels.

History v0.3-v0.8 (MCU G0B1, JST harness, DAC8760/TPS26611 datasheet pinouts, RTN isolation, gated DAC SCLK ...): docs/decision-log.md #9-#26.

v0.9: 3-pass review (docs/hw/final-review-260313A.md); OVP 32.6 V (R5 36.5k); AO supply VAO 16.1 V buck U15 (DAC AVDD, IPS26611 +Vs; dec. #37, IVS320 AO); D3 series Schottky; RS-485 TVS D60/D61; D2 -> TVS3301; eFuse IN C2; buck CIN;

RS485_DE 10k pull-down (in-house bootloader, dec. #31); THVD2410; X7R only; R2 HV 1206; SGOOD -> PA0/PA4; CS_CDC -> PA15; VIN_SENSE PB0;

LATCH/CS pull-ups; OPA197 V+ = DAC AVDD; R31/R41 100k; SWD no-connect flags removed; sheet Aux: +Vs clamp, VIN monitor (DAC boost / HSE / sensor ESD: no room, dec. #32).

Footprints: KiCad 7.0.11 library + project library HMT500_260313A (GDT Bourns 2035-xx-SM, TVS3301 pad floating).

표기 규칙: 부품번호 = 굵은 글자 (R1, U4) / 부품값 = 보통 글자 (10k, DAC8760) / 전원 네트 = 기울임 글자 (+3V3, VIN_P)

신호 네트 = 테두리 있는 라벨 (SPI_SCK, OUT1_EXT) - 네트 이름은 부품번호·부품명과 겹치지 않게 지음

리벨 모양 = 신호 방향: 뾰족한 쪽이 밖 = 이 시트에서 내보냄(출력), 안 = 받음(입력), 양쪽 = 양방향, 네모 = 아날로그·수동

글자 겹침: 생성기가 부품 몸체·핀·선·라벨·메모와 겹치지 않는 자리에 자동 배치하고, 겹치면 생성 실패로 처리

Pinouts checked vs manufacturer datasheets 2026-09-30 (STM32: KiCad lib)
Design notes: docs/hw/circuit-design.md
Project No. HMT500(260313A) - HMT500(260313) oil moisture transmitter

Sheet: /
File: HMT500(260313A).kicad_sch

Title: HMT500(260313A) Top

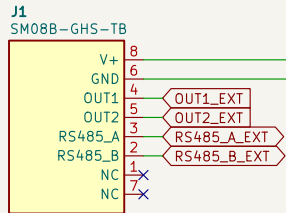
Size: A3	Date: 2026-10-01	Rev: 0.10
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/8

FIELD CONNECTOR

현장 커넥터

J1 JST GH 8P -> W-2 -> M12 8P

EE364 pinout, pin n = pin n



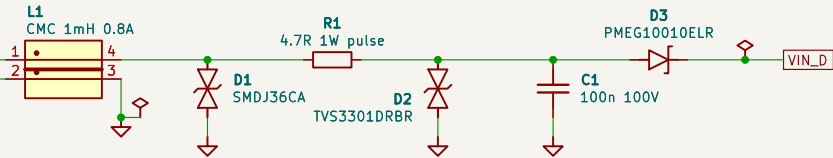
Pins 1, 7: not connected

GH mounting pads (MP): PCB only

INPUT SURGE / REVERSE-POLARITY PROTECTION

입력 서지·역극성 보호

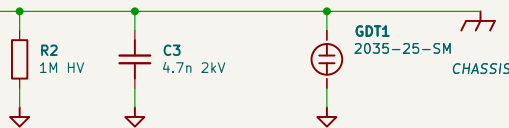
TVS bidirectional: -30 V miswiring must not conduct



SMDJ (1st) -> R1 -> TVS3301 (2nd) -> D3 100 V Schottky -> eFuse (sheet Power)

CIRCUIT GND <--> CHASSIS (floating)

회로 GND-외함 분리



PCB-housing creepage >= 2 mm

GDT conducts only on line-to-ground surge

주요 부품 — 역할 · 특징 · 사양

부품번호	부품	역할	특징 · 사양
J1	SM08B-GHS-TB	현장 커넥터 연결	JST GH 1.25 mm 8P 옆 삽입, 하네스 W-2 → M12 8P, 핀 n = M12 핀 n
L1	CMC 1mH 0.8A	전원선 공통모드 노이즈 차단	Bourns SRF0905-102Y (LCSC, 744222 동등), 2 × 1 mH, 0.8 A, 9.2 × 6 × 5.3 mm — 전도 방출·내성 대책
D1	SMDJ36CA	입력 서지 1단 흡수	TVS 양방향 3000 W, 36 V — -30 V 오결선에 도통 안 함
R1	4.7R 1W pulse	1단·2단 서지 분담	2512 1 W (Vishay CRCW2512, JLC 부품 — 결정 #38, 펄스 에너지 시험 T1)
D2	TVS3301DRBR	입력 서지 2단 클램프	TI 평탄 클램프 ±33 V, 최대 42.5 V @ 27 A, DC 입력 33 V 초과 금지 (v0.9, 이전 SMBJ33CA)
D3	PMEG10010ELR	음(-) 서지·역극성 차단	Nexperia 100 V 1 A 쇼트키 (저누설). D2가 -42.5 V로 갇는 동안 출력 쪽 +28 V → 역전압 약 71 V를 D3가 받음 → eFuse IN-OUT 역전압 없음 (외부 검수 H01). 손실 약 0.45 V × 0.1 A
GDT1	2035-25-SM	회로 GND-외함 서지 방전	Bourns 2전극 SMD GDT 250 V (LCSC), Ø5 × 4.4 mm — 선-대지 서지 때만 도통
C3, R2	4.7n 2kV / 1M HV	GND-외함 고주파 결합	4.7 nF 2 kV X7R 1812 + 1 MΩ 서지용 칩 저항 1206 (500 V, GDT 방전 전 임펄스, 물딩 안)
J5	CHASSIS wire	PCB-바다 접지 선	AWG 28 선 막 25 mm → M2 링 단자 → PCB 홀더 축 나사(금속 바다 탭). 조립 시뮬레이션 결과 스프링 접촉 대체

* 표시 값은 데이터시트로 확인

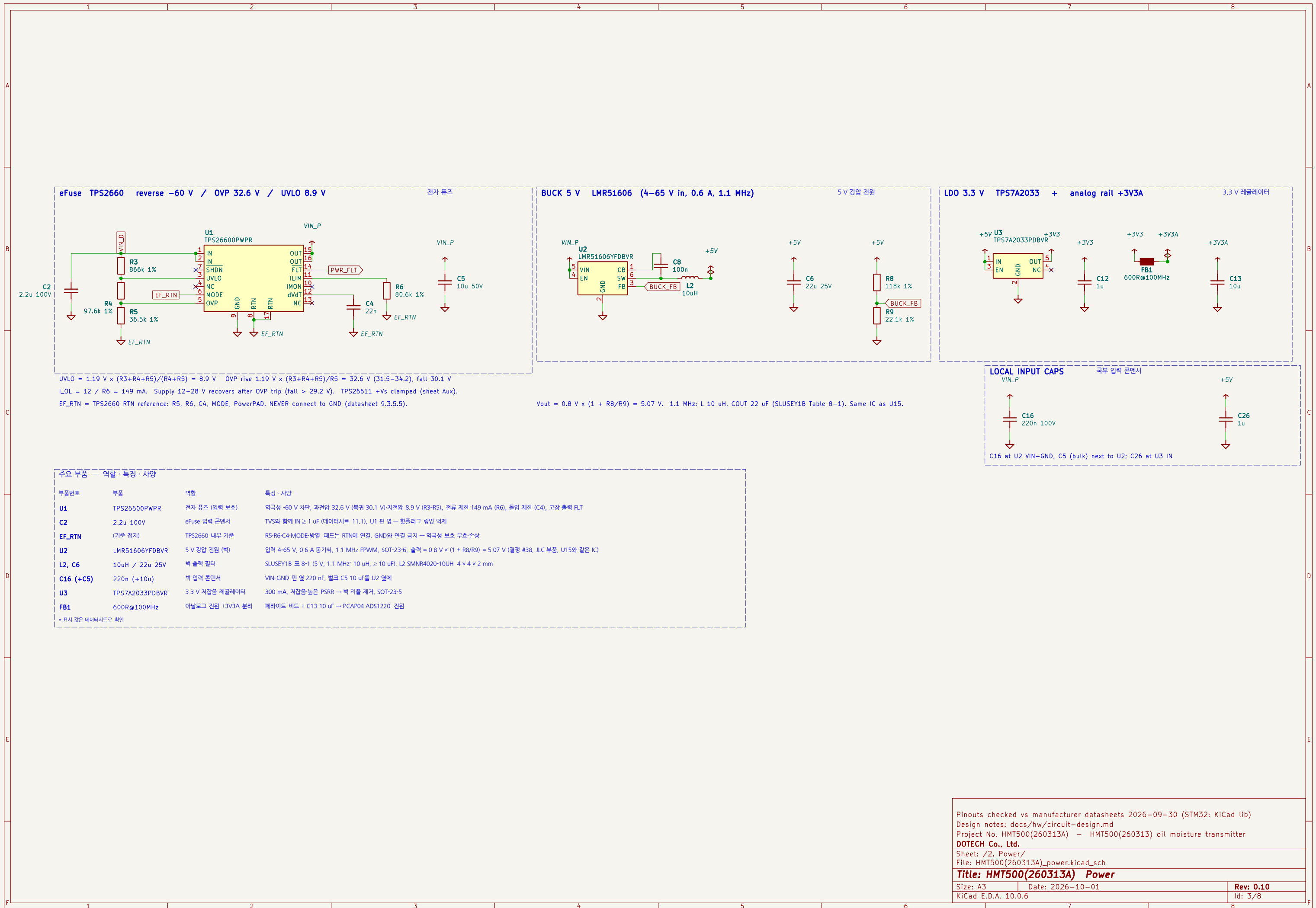
Pinouts checked vs manufacturer datasheets 2026-09-30 (STM32: KiCad lib)
Design notes: docs/hw/circuit-design.md
Project No. HMT500(260313A) — HMT500(260313) oil moisture transmitter

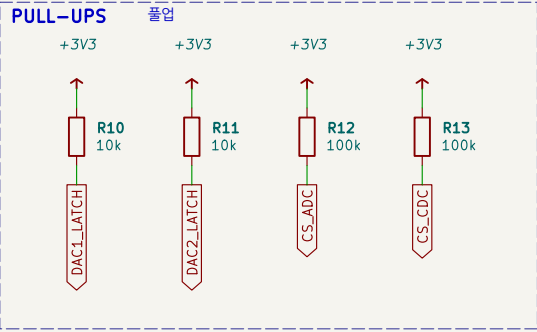
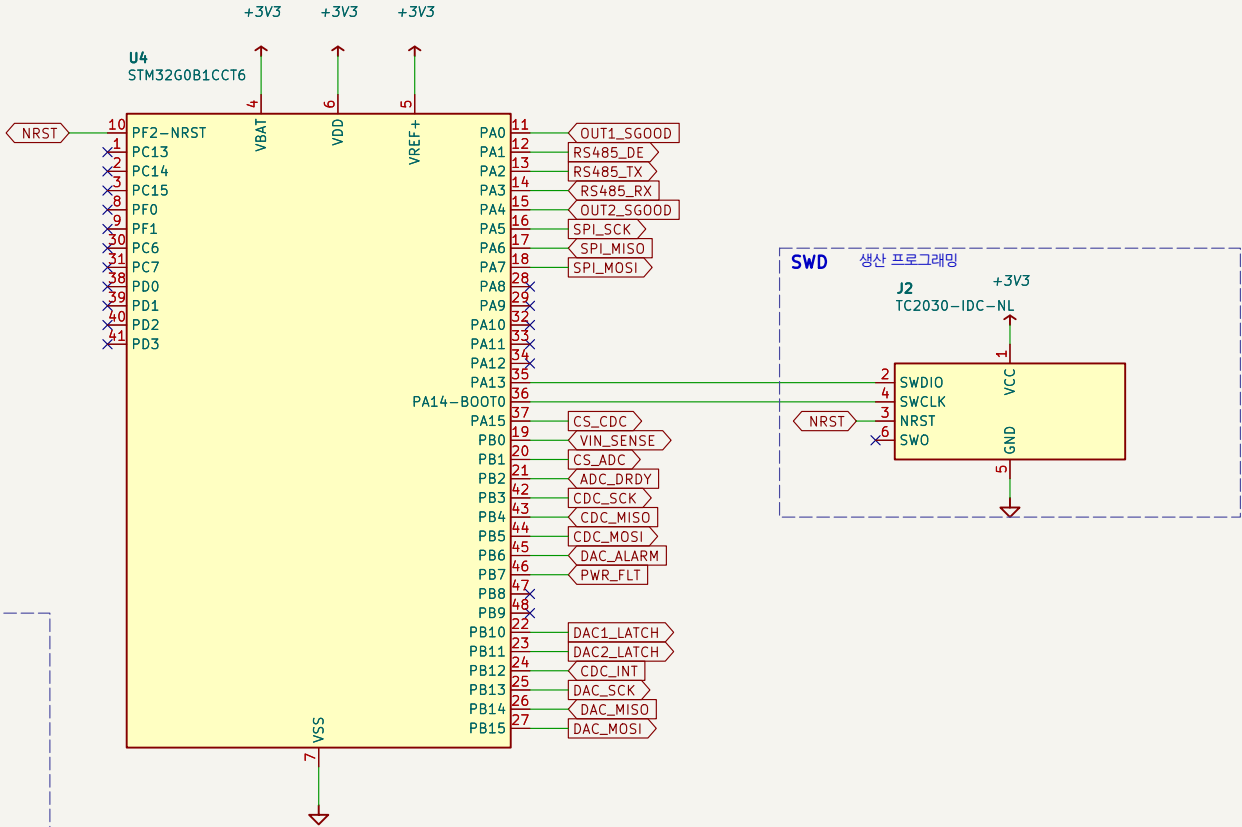
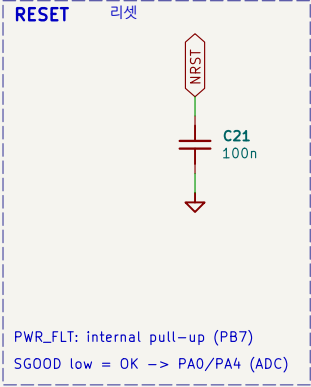
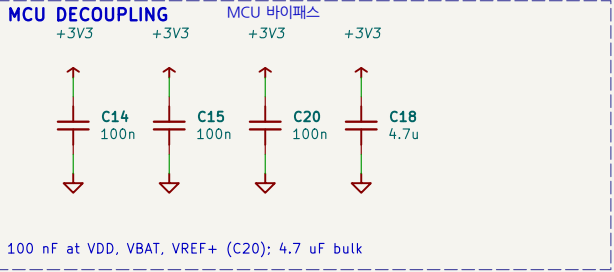
DOTECH Co., Ltd.

Sheet: /1. Connector & input protection/
File: HMT500(260313A)_connector.kicad_sch

Title: HMT500(260313A) Connector & input protection

Size: A3	Date: 2026-10-01	Rev: 0.10
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 2/8





MCU NOTES (STM32G0B1) MCU 설정 메모

BOOT0 shares PA14/SWCLK - no pull-down.

Option bytes: nBOOT_SEL=1, nBOOT0=1, IWDG_SW=0, RDP 1

-> in-house RS-485 bootloader 0x08000000 (dec. #31).

VDDA = VDD (LQFP48); VREF+ tied to +3V3 (C20).

PCB temp (mid): internal sensor, ADC ch TS + TS_CAL.

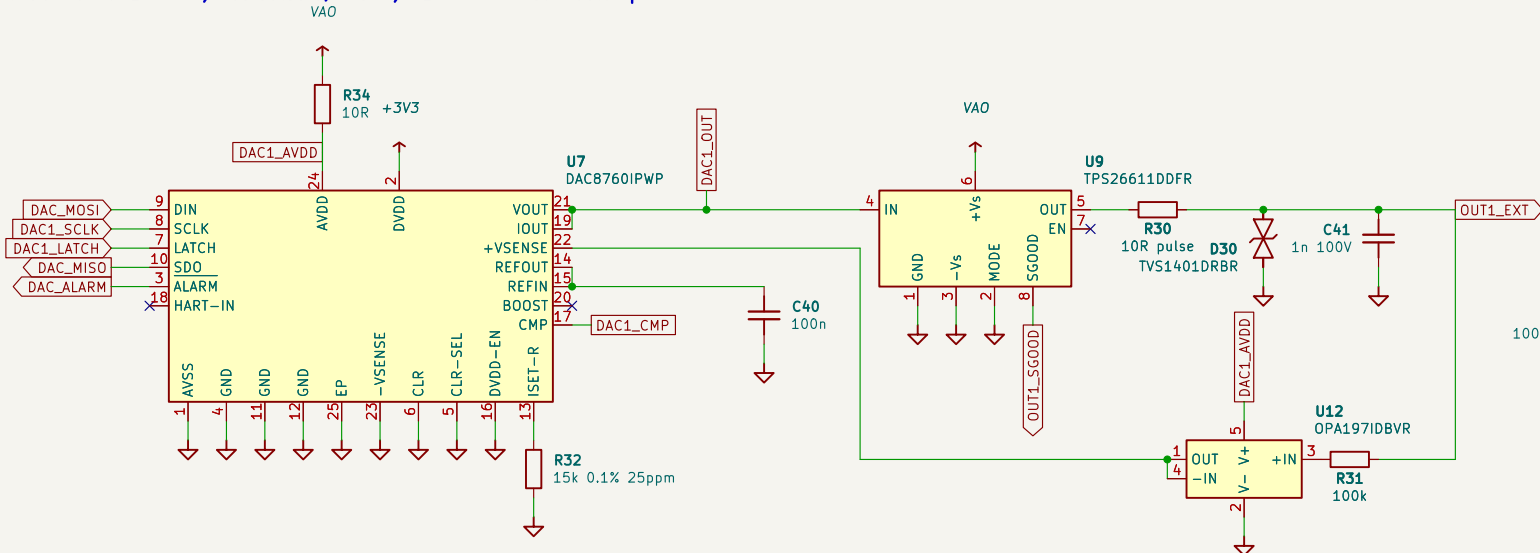
Cortex-M0+: no SWO (J2 pin 6 NC).

Same die as DP2000 (G0B1CCT6); T3 = -40..125 C.

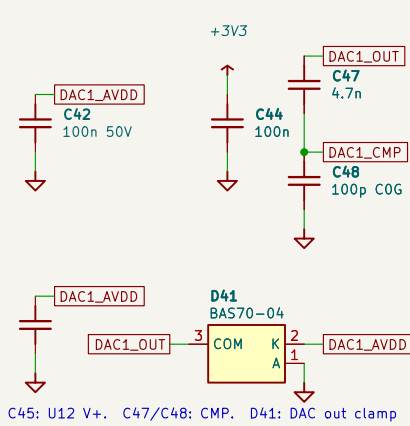
VIN_SENSE (PB0 ADC_IN8) = VIN_P / 11.

주요 부품 — 역할 · 특징 · 사양			
부품번호	부품	역할	특징 · 사양
U4	STM32G0B1CCT6	계어통신·보정 연산	Cortex-M0+ 64 MHz, 플래시 256 KB, RAM 144 KB, -40~85 °C (샘플 #39), LQFP48, 내부 온도센서 (PCB 온도), SPI1 = ADS1220, SPI2 = DAC (모드 3, SCLK 게이트), SPI3 = PCAP04
J2	TC2030-IDC-NL	생산 때 펌웨어 기록 (SWD)	PCB 패드만 (부품 없음). 이후 업데이트는 RS-485 부트로더
C21	100n	리셋 노이즈 필터	NRST 핀, 물딩 후 EMC 여유
R10, R11	10k	DAC LATCH 풀업	리셋 중 LATCH High -> SCLK 게이트 닫힘, DAC 오입력 방지 (v0.9)
R12, R13	100k	CS 풀업	리셋 중 ADS1220-PCAP04 선택 해제 (디지털 입력 부동 금지)

* 표시 값은 데이터시트로 확인



VOUT + IOUT one terminal (datasheet 9.1.1.3). +VSENSE = U12 OPA197 follower of terminal OUT1_EXT (after R30) via R31:
no +VSENSE 60k leakage in current mode, series-R drop corrected in voltage mode. ISET-R = R32 15k 0.1%. SG00D low = OK.



DAC SELECTION (decision #10)

DAC 선정

U7/U8 fitted: DAC8760 (16-bit, I + V output).

Drop-in alternates (same pinout, no layout change):

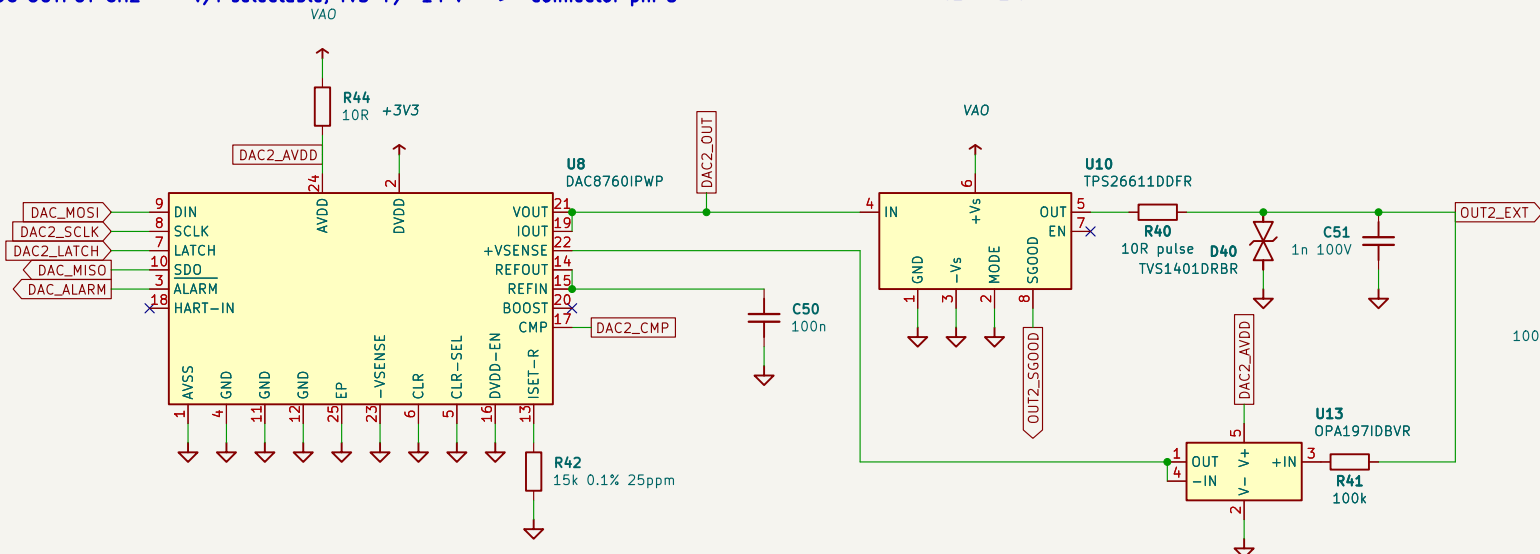
DAC7760 12-bit, I + V (cost-down, V/I kept)

DAC8750 16-bit, I only 4-20/0-20/0-24 mA (EE364-equiv.)

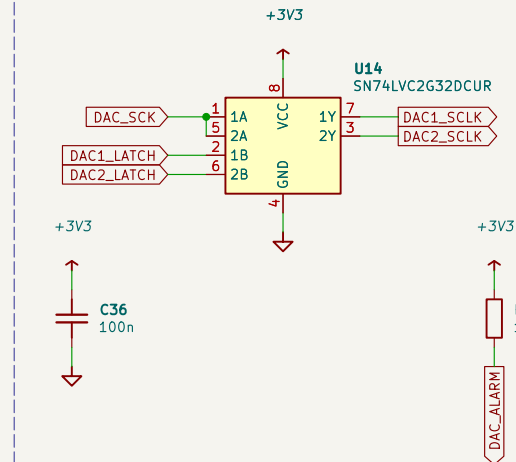
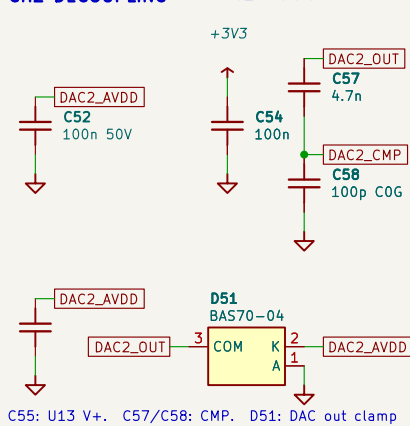
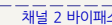
DAC7750 12-bit, I only (-5 uA/step vs EE364 2 uA)

Current-only (x750): VOUT/+VSENSE/-VSENSE absent —

- check pin handling before fitting (VERIFY).



VOUT + IOUT one terminal (datasheet 9.1.1.3). +VSENSE = U13 OPA197 follower of terminal OUT2_EXT (after R40) via R41:
no +VSENSE 60k leakage in current mode, series-R drop corrected in voltage mode. ISET-R = R42 15k 0.1%. SG00D low = OK.



주요 부품 — 역할 · 특징 · 사양

부품번호	부품	역할	특징 · 사양
U7, U8	DAC8760IPWP	아날로그 출력 1~2	16비트, 4~20 / 0~20 / 0~24 mA · 0~5 / 0~10 V 선택, 내부 기준, 고정 알람 — 대체 DAC7760/8750/7750
U9, U10	TPS26611DDFR	출력 오걸선 보호	+50 V, 단자 > +Vs 또는 < -0.2 V면 5 us 차단·자동 복귀, 전류 제한 32 mA, RON 7.5 Ω, SGOOD Low = 정상. +Vs = VAO 16.1 V (벽, 시트 Aux, 결정 #37)
R30, R40	10R pulse (2512)	서지 전류 제한	출력 보호기와 TVS 사이 직렬
D30, D40	TVS1401DRBR	출력 서지 클램프	+14 V 동작, 클램프 최대 23.55 V @ 30 A/125 C, AO ±28/30 V 자속 오걸선 보강 제외 (#41)
C41, C51	1n 100V	출력 고주파 필터	케이블로 들어오는 RF 억제
U12, U13	OPA197IDBVR	+VSENSE 버퍼 (이득 1)	36 V, 압출력 레일투레일 — 단자 전압을 +VSENSE로, 전류 모드 누설 0. V+ = DAC AVDD
R31, R41	100k	버퍼 입력 보호	R30~R40 뒤 단자 전압을 OPA197 + 입력으로 (서지 전류 제한, ±30 V 오버샘 9 mW, v0.9)
R32, R42	15k 0.1% 25ppm	외부 ISET-R (전류 기준)	내부 저항보다 온도 드리프트 작음 (REXT 비트 설정)
R34, R44	10R	DAC AVDD 직렬	VAO → AVDD, 전원 상승 속도 제한 (데이터시트 10장)
C47/C48, C57/C58	4.7n / 100p C0G	DAC CMP 보상	VOUT-CMP 4.7 nF + CMP-GND 100 pF (SBA5528D 8.3.2: 470 pF 초과 시 100 pF 추가) — 케이블 용량보호기 RON 포함 루프 안정 (IVS320 AO rev 1.0)
D41, D51	BSA570-04	DAC 출력 클램프	DAC 출력 줄을 GND - 0.3 V ~ -AVDD + 0.3 V로 — TPS26611 차단·재연결 순간 DAC 핀 보호 (외부 검수 H03, IVS320과 동일)
U14	SN74LVC2G32DCUR	DAC별 SCLK 게이트	OR 2회로: DACn_SCLK = SCK OR LATCHn (SPI2 모드 3)
R33	10k	ALARM 풀업	오픈 드레인 ALARM 두 개를 한 선으로 (데이터시트: 외부 10 kΩ)

* 표시 값은 데이터시트로 확인

Pinouts checked vs manufacturer datasheets 2026-09-30 (STM32: KiCad lib)

Design notes: docs/hw/circuit-design.md

Project No. HMT500(260313A) – HMT500(260313) oil moisture transmitter

DO TECH Co., Ltd.

Sheet: /5. Analog outputs/

File: HMT500(260313A)_analog_out.kicad_sch

Title: HMT500(260313A) Analog outputs

Size: A3

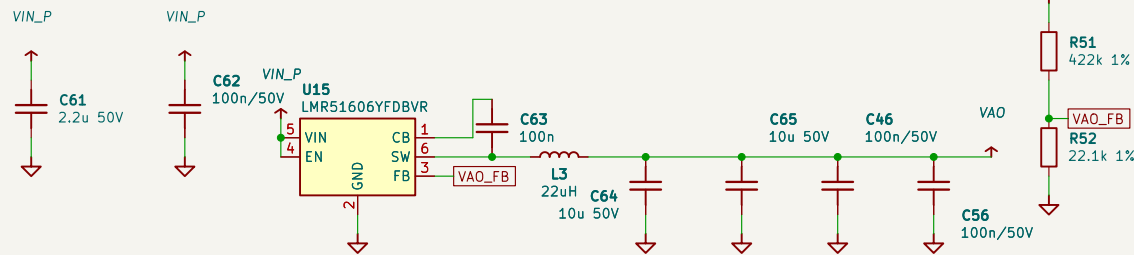
Date: 2026-10-01

Rev: 0.10

KiCad E.D.A. 10.0.6

Id: 6/8

AO SUPPLY VAO 16.1 V - DC-DC (decision #37)

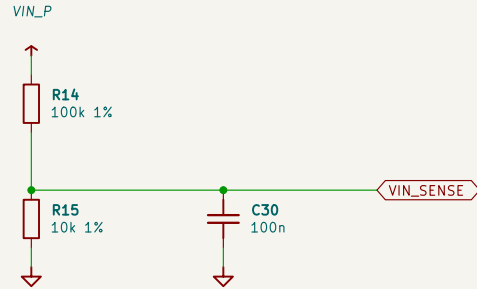

$$V_{AO} = 0.8 \text{ V} \times (1 + 422\text{k}/22.1\text{k}) = 16.08 \text{ V} \text{ (15.5–16.6 V). LMR51606 FPWM 1.1 MHz, max duty 98 \%.$$

Load $2 \times (\text{DAC } 27 + \text{OPA197 } 1.3 + \text{TPS26611 } 1.75 \text{ mA}) = 60 \text{ mA}$. C46/C56 at U9/U10 pin 6.

VIN_P < -17 V: VAO follows VIN_P (dropout). 24 mA x 500 ohm OK down to VIN -15.8 V.

SUPPLY MONITOR

전원 전압 감시



VIN_SENSE = VIN_P / 11 -> PB0 (ADC_IN8)

OPTIONS NOT FITTED ON PCB

PCB에 넣지 않은 선택 사항

DAC8760 IOUT boost: not needed – AVDD = VAO 16.1 V (decision #37) cuts DAC heat

from about 0.66 W to 0.39 W per channel (24 mA short, any supply 12–28 V).

Thermal test on a potted prototype still planned.

HSE crystal: no room next to PF0/PF1 -> factory HSI trim + firmware HSI calibration

from Modbus frame timing (USART auto-baud / timer capture).

Sensor-line ESD array: no room next to J3 -> probe ESD test (IEC 61000-4-2) decides;

if needed: protect at the HTX99R side or in the next PCB rev.

주요 부품 — 역할 · 특징 · 사양

부품번호	부품	역할	특징 · 사양
U15	LMR51606YFDBVR	AO 전원 VAO 16.1 V 벅	4-65 V 입력 0.6 A, 1.1 MHz FPWM, SOT-23-6 — DAC AVDD-TPS26611 +Vs-OPA197 V+ 공용 (IVS320 AO rev 1.0과 같은 회로, 결정 #37)
L3, C64, C65	22uH / 10u 50V x2	벅 출력	22 uH 1.05 A 4 × 4 × 2 mm, 10 uF 50 V X7R 1206 × 2 (16 V에서 실효 약 4 uF × 2)
R51, R52	422k / 22.1k 1%	VAO 설정	$0.8 \text{ V} \times (1 + 422/22.1) = 16.08 \text{ V}$
C61, C62, C63	2.2u 50V / 100n / 100n	입력-부트스트랩	VIN 핀 옆 입력 C, CB-SW 100 nF
C46, C56	100n/50V	+Vs 바이패스	C46 → U9 6번, C56 → U10 6번 핀 옆
R14, R15, C30	100k / 10k / 100n	전원 감시	VIN_P / 11 → PB0 ADC (UWLO 8.9 V ~ DAC 최소 10 V 사이 판정)

* 표시 값은 데이터시트로 확인

Pinouts checked vs manufacturer datasheets 2026-09-30 (STM32: KiCad lib)
Design notes: docs/hw/circuit-design.md
Project No. HMT500(260313A) - HMT500(260313) oil moisture transmitter

DO TECH Co., Ltd.

Sheet: /7. Aux/
File: HMT500(260313A)_aux.kicad_sch

Title: HMT500(260313A) Aux

Size: A3	Date: 2026-10-01	Rev: 0.10
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 8/8